「ネットワークシステム第 01 回 レポート課題」

学籍番号: 25930128

氏名: PARK JONGHYEON (パク・ジョンヒョン)

2025 年インターネット白書 10 大キーワード：ダークパターン

〈ネットワークシステム〉第１回レポート課題 #1

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 理工学部 特別聴講学生
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

ダークパターンとは、ユーザーが特定の行動をとるように誘導するために巧妙に設計されたユーザーインターフェース（UI）を指す。高額な保険に加入させたり、消費者を騙して何度も繰り返し請求書に署名させたりするのが代表的な例である。

広く知られている類型

ダークパターンは、ユーザーの行動を誘導できるのであればどのような方式でも採用されうるため、創造的な方法が開発され使用されている。しかし、いくつかの類型はすでに定型化され、広く知られている。

1. ポップアップ・クリック誘導
   ユーザーの注意を分散させたり、視覚的なトリックを通じて意図しないクリックを誘発させたりする。
   - 偽装広告：コンテンツやシステムメッセージであるかのように偽装した広告ポップアップを表示し、閉じるボタンを押そうとするユーザーに誤って広告をクリックさせる。
   - レイアウト変更：ウェブサイトの読み込み中に突然ポップアップが表示され、本来押そうとしていたボタンの位置がずれ、関係のないバナーをクリックさせる技術的な小細工である。
   - 閉じるボタンの隠蔽：ポップアップの閉じるボタンを背景色と似た色にしたり、極端に小さくしたりしてクリックしにくくする。
2. 順次公開価格設定（ドリップ・プライシング）
   消費者を囮（おとり）価格で誘引した後、決済プロセスで少しずつ追加費用を加算する。
   - アンカリング効果：消費者は最初に確認した低い価格を基準に判断するため、後で手数料が追加されても決済を中断しない傾向がある。
   - 隠された費用：サービス手数料、宿泊業での清掃費、燃油サーチャージ、税別などの名目で最終決済直前に価格を引き上げる。
3. 隠された更新（サブスクリプション・トラップ）
   サービス利用の連続性を悪用し、ユーザーが認識しない間に金銭的損失を与える。
   - 無料体験：サブスクリプション型サービスにおいて、最初の数ヶ月の無料体験を前面に出してカード情報を要求した後、体験期間終了時に別途通知なく自動的に有料購読に転換する。
   - 複雑な解約時点：いつ決済されるかを明確に知らせなかったり、解約可能期間を非常に短く設定したりする。消費者が解約時期を逃すように仕向ける。
   - 価格引き上げ通知の欠落：購読料が引き上げられる際、メールの件名を曖昧にしたり、スパムのように見せかけたりして、ユーザーが価格引き上げの事実を認識できないようにする。
4. トリック質問
   言語的な混乱を利用し、消費者に自身の意図とは反対の選択をさせる。
   - 複雑な文章の使用：二重否定文を使用するなど文章を複雑に構成し、肯定・否定を混乱させる。
   - 視覚的トリック：「同意」は青色、「拒否」は灰色で表示するなどの慣習を逆手に取り、有料サービス加入ボタンを目立たせる。
5. 特定オプションの事前選択
   人間の現状維持バイアス（Status Quo Bias）を悪用し、事業者が望むオプションをデフォルト値として設定する。
   - オプトアウト（Opt-out）方式の強要：消費者が積極的に拒否行為を行わなければ同意したものとみなす。
   - 個人情報提供同意：必須項目ではない個人情報提供項目にあらかじめチェックを入れておき、ユーザーがつい広告性メッセージの受信に同意するようにする。
6. 偽の推奨（ソーシャル・プルーフ） 消費者の購買決定に決定的な影響を与える社会的証明を操作する。
   - レビュー操作：競合他社の製品を誹謗したり、自社製品を称賛する偽のレビューを組織的に作成する。
   - 不利な情報の隠蔽：評価の低いレビューはリストの下段に下げたり削除したりし、高い評価のレビューのみを露出させて製品の品質を歪曲する。
   - 偽のアクティビティ通知：他の多くの消費者が購入したなどの虚偽の通知を表示し、消費者の焦りを刺激する。
7. キャンセル・退会妨害（ローチ・モーテル） 入るのは自由だが、出るのは自由ではない、いわゆる「ゴキブリホイホイ」のような類型を意味する。
   - 非対称な手続き：加入手続きはワンクリックで可能にし、退会手続きは故意に難しくするものである。
   - 解約防御：退会試行時にポイント消滅、割引特典提供などの懐柔ポップアップを表示したり、退会メニュー自体を見つけにくい深い階層のメニューに隠したりする。

最近の事例

韓国、ゲーム『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』の不可解な UI 変更

> “クリック 3 回で 5 万ウォンが飛んだ、『オーディン』疑惑の UI 変更論争”
>
> — 中年ゲーマー キム室長[1]

ゲーム『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』が 2024 年 7 月 31 日のアップデートで、ユーザーが繰り返し使用して習慣化されていた特定の UI ボタンの順序を変更し、これを認識できなかった多数のユーザーが損害を被り論争となった。

『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』などのリネージュライクジャンルのゲームには「ギルド寄付」という概念が存在する。これは毎日ギルドにゲームマネーやキャッシュを限られた金額、回数だけ寄付して財貨を得て、この財貨でキャラクターのスペックを上げたりアイテムを獲得したりするシステムである。ゲームが 3 年間サービスされる中で、ユーザーはギルドに入り出席と「ギルド寄付」をして一日を始めることが習慣化されていた。

ゲーム会社はアップデートで一般-高級-最高級寄付で構成されたボタンの順序を、最高級-高級-一般の順序に変更した。[2] このパッチ以降、パッチ内容を確認していなかったユーザーや、習慣化され無意識のうちに既存のボタンの位置を押したユーザーの被害が相次いだ。一般寄付と位置が入れ替わった最高級寄付にはゲーム内キャッシュ 1,500 個が消費されるが、モバイルキャッシュショップ基準で約 20,500 ウォン（約 2,050 円）である。

キャッシュが消費される寄付の場合でも、寄付ボタンを押した後の追加の確認手続きがなかった。一部の誤って寄付したユーザーがカスタマーセンターに復旧を要請したが、会社はすでに告知済みであるという理由でこれを拒否した。[3]

米国、ゲーム『原神』米 FTC に 2000 万ドルの制裁金納付

> “非直感的な確率型アイテムは消費者欺瞞である。”

ゲーム『原神』の米国版が「児童オンラインプライバシー保護法」（COPPA）違反と消費者欺瞞の疑いで、米国連邦取引委員会（FTC）に制裁金 2000 万ドルを支払った。米国では今後、親の同意なしに 16 歳未満の青少年に「ガチャ」を販売できなくなった。 [4], [5]

FTC は 2025 年 1 月 17 日、『原神』が COPPA に違反し、確率型アイテムに関連して消費者を欺いたとして、ゲームの米国パブリッシャーであるコグノスフィアを告発した。彼らは確率型アイテムの確率と必要費用についてユーザーを欺き、ユーザーが確率を誤認するようにイベントを進行したことに加え、直感的ではないキャッシュの為替レート（換金率）で消費者を欺いたことを理由に挙げた。

特にキャッシュの為替レートに関して、ゲームは実際のお金を仮想のゲームマネーに変えた後、これをさらに別の財貨に変えて初めてキャラクターや武器を獲得できる。財貨のレートによって数回表記される数値が変動し、支払わなければならない実際の貨幣の価値を直感的に確認しにくくしたと指摘した。

韓国、2025 年カカオトーク大改編

2025 年 9 月、カカオトークの大改編アップデート過程で、ユーザーが望まないアップデートと機能を一括適用した後、各機能の無効化設定を意図的に隠蔽した。

このアップデートではショートフォーム動画機能が追加されたが、青少年に有害である懸念が非常に高いショートフォーム動画機能を、青少年にもオプトアウト方式で適用した。親が子供のアカウントでショートフォーム動画機能を無効にするには、カスタマーセンターに家族関係証明書を添付して子供保護申請を問い合わせなければならなかった。[6]

2024 年インターネット白書 10 大キーワード：アプリストア規制

〈ネットワークシステム〉第１回レポート課題 #2

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 理工学部 特別聴講学生
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

グローバルビッグテック企業は、強力なプラットフォーム支配力を基に、自社のエコシステム内で厳格な規制とポリシーを運用している。これはユーザー体験、セキュリティ、個人情報保護を名分としているが、同時に莫大な収益を創出し、市場支配力を強固にする手段として機能している。Apple、Google、Meta、Amazon などは、各自の核心事業領域において独占的地位の乱用、不公正競争、個人情報侵害などで全世界の規制当局から集中的な監視を受けている。

Apple の事例

Apple は App Store を通じてアプリの配布とアプリ内決済（IAP）を独占し、15〜30% の手数料を課している。[7] ゲーム開発会社 Epic Games は 2020 年、『フォートナイト』に独自の決済システムを導入して Apple の IAP を回避しようと試みたが、これに対し Apple はフォートナイトを App Store から退出させた。[8] 続いた訴訟で米国裁判所は、Apple が独占的地位を乱用したと一部認め、開発者が外部決済手段の情報を提供できるように許可すべきだと判決を下した。欧州連合（EU）は「デジタル市場法（DMA）」を施行し、Apple に外部アプリストアおよび第三者決済システムの許可を義務付けるなどプラットフォーム開放を強制し、[9] 大韓民国は 2021 年「アプリ内決済強制防止法」を通じて Apple と Google の IAP 強制を禁止した。[10] 日本でも公正取引委員会（JFTC）が 2021 年、Apple が「リーダーアプリ」（音楽、ビデオ、電子書籍などのコンテンツを消費するアプリ）に対してアプリ外部の決済リンクを許可するように合意を導き出した。[11] 日本の国会は 2024 年 6 月、Apple と Google が自社アプリストア以外に第三者アプリストアおよび決済システムを許可するように義務付ける新しい法案を通過させ、プラットフォーム開放圧力をさらに強化した。[12]

Google の事例

Google も Android オペレーティングシステムと Play ストアを通じて Apple と同様のアプリ内決済ポリシーを運用している。Android はサイドローディングを許可しているが、Google は開発者が Play ストアと自社決済システムを使用するように誘導している。EU の DMA は Google の検索、Android、Play ストアなどの主要サービスに対する規制を強化しており、韓国のアプリ内決済強制防止法も同様に Google に適用される。Google はまた、検索市場での独占的地位の乱用で米国司法省と EU から反独占訴訟を受けており、[13] EU は 2018 年、Androidオペレーティングシステムの市場支配力乱用で Google に巨額の制裁金を課したりもした。[14] 日本の 2024 年の新法案は Google Play ストアにも適用され、Google も同様に第三者アプリストアおよび決済システムを許可すべき義務を負うことになった。

Meta の事例

Facebook、Instagram、Threads をサービスしている Meta は、プライバシー侵害と市場支配力の乱用で規制当局の標的となった。ケンブリッジ・アナリティカのスキャンダルのような大規模な個人情報流出事件は世界的な批判を呼び、[15] EU の一般データ保護規則（GDPR）など強力なデータ規制の背景となった。Meta は GDPR 違反で数回にわたり巨額の制裁金を課された。また、Instagram、WhatsApp など競合他社の買収を通じた市場支配力の強化についても反独占調査が進行中である。

Amazon の事例

Amazon はオンライン流通市場において独占的地位を利用し、自社製品を優遇して出店販売者の非公開データを活用しているという疑惑を受けている。EU は Amazon が独立販売者のデータを利用して自社商品の開発および販売に活用した容疑で反独占調査を行い、[16] 2021 年にはこれに関連して制裁金を課した。米国連邦取引委員会（FTC）もまた Amazon を相手に独占禁止訴訟を提起し、オンライン小売市場での不法な独占行為を主張している。[17] 日本の公正取引委員会（JFTC）も同様に 2021 年、Amazon が出店販売者に不利な契約条件を強要したかどうかの調査の末、Amazon が契約条件を改善することで合意を導き出したことがある。[18]

まとめ

このようにグローバルビッグテック企業は、革新を主導すると同時に強大な市場権力を基に不公正競争、個人情報侵害など多様な問題点を引き起こしている。これに伴い、全世界の規制当局は公正な競争環境の造成、消費者保護、プラットフォーム責任の強化を目標に法的、制度的規制を持続的に強化している。

SDN と NFV

〈ネットワークシステム〉第１回レポート課題 #3

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 理工学部 特別聴講学生
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

SDN: Software-Defined Network

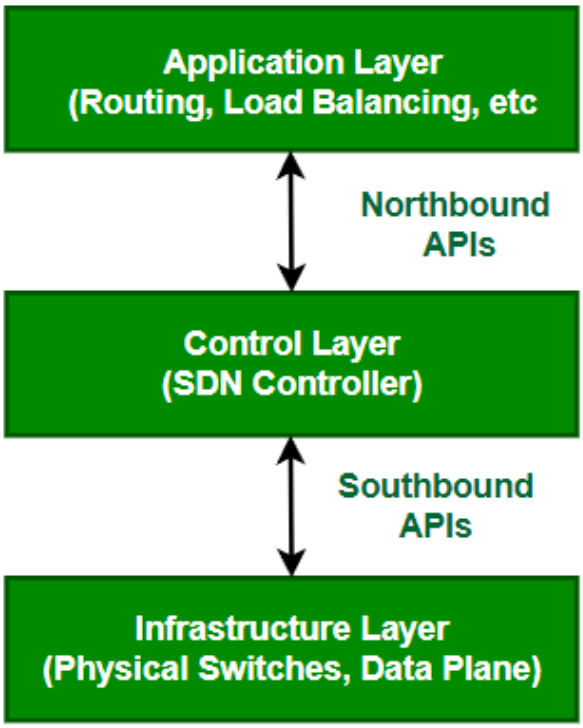

Figure 1: SDN Architecture [19]

Software-Defined Network（SDN）は、ネットワークリソースを仮想化されたシステムとして抽象化する IT インフラ構成方式である。ネットワーク制御機能を中央集中型ソフトウェアコントローラーを通じて管理し、プログラミング可能にする。 [20], [21], [22]

SDN の使用

SDN の使用により、伝統的なインフラの制約事項から脱却することができる。

- ネットワーク制御プレーン（Control Plane）とデータプレーン（Data Plane）の分離
  データパケットの転送方法を決定するネットワーク制御プレーンを、ソフトウェアベースのコントローラーに中央集中型で実装する。実際にネットワークを通じてデータパケットを転送するデータ転送プレーンは、ハードウェアベースのネットワーク機器がパケット転送のみに集中するように簡素化、専門化される。
  他の方式では、両プレーンは一般的にスイッチ、ルーター、アクセスポイントなどのネットワークデバイス内に統合されており、中央集中型制御が不可能である。
- 中央集中型制御
  ネットワークポリシーおよび構成が複数のネットワークデバイス全般に分散され管理の手間が大きい他の方式とは異なり、SDN は中央コントローラーでネットワークポリシーと構成を管理し施行することができる。
- コスト削減
  SDN インフラはコストのかかる単一目的のインフラではなく、汎用サーバー（コモディティサーバー）で駆動できるため、ハードウェアネットワークインフラに比べて安価である。単一サーバーで複数の機能が駆動できるため、物理ハードウェアが少なくて済み、リソースを統合して物理的スペース、電力、および全体的なコストを削減できる。
- 優れた拡張性および柔軟性
  ネットワークインフラを仮想化すれば、別の商用ハードウェアを追加しなくても、希望通りに必要な時期にネットワークリソースを拡張または縮小できる。
- プログラミング可能および自動化親和的
  SDN 管理者は API を使用してネットワークポリシーと構成を定義できる。これによりネットワークリソースの動的プロビジョニングとポリシーベースの管理が可能になり、要件が変化し続けてもそれに合わせて迅速にデプロイ、対応が可能である。
- 管理の簡素化
  SDN は熟練した専門家でなくても管理できるように実装し、全般的に運用しやすいインフラを構築できる。

SDN の構成

SDN のアーキテクチャは大きく 3 つの主要な階層で構成される。各階層は API を通じて互いに相互作用する。

アプリケーション層（Application Layer）

アプリケーション層は SDN アーキテクチャの最上位に位置し、ネットワークサービスとアプリケーションが実行される場所である。ネットワーク管理システム（NMS）、クラウドオーケストレーションプラットフォーム、セキュリティアプリケーション、ロードバランシングサービスなどがアプリケーション層で実行される。

この階層のアプリケーションは、ネットワークリソースを活用して特定の目的を達成したり、ユーザーにサービスを提供したりする。

この階層のアプリケーションは、Northbound API を通じて制御層と相互作用する。これにより、ネットワークサービス要求、ネットワークポリシー定義、ネットワークトポロジー、トラフィックフロー、パフォーマンスメトリクスに関する情報の検索を実行できる。

この API を通じてネットワーク管理作業をプログラミング可能にし、外部システムと統合することができる。

制御層（Control Layer / SDN Controller）
ネットワーク全体の中央集中型制御を担当する。具体的には、アプリケーション層の要求事項をインフラ層の実際のネットワーク機器に対する命令に変換する。

トポロジー、機器の状態、トラフィックフローなどネットワークの全体的な状態を把握し、最適なネットワーキング経路を計算したりポリシーを適用したりするなどの決定を下す。

インフラ層（Infrastructure Layer / Data Plane）
実際にネットワークトラフィックを処理し転送するネットワーク実装で構成される。この階層の機器は独自の制御ロジックの代わりに SDN コントローラーの制御に従う。

Southbound API は SDN コントローラーから制御命令を受信し、自身の状態情報をコントローラーに報告する。コントローラーはこの API を通じてネットワーク機器をプログラミングし、ネットワークトポロジーと状態情報を検索したり、リンク障害、輻輳などのイベントを確認したりできる。

NFV: Network Function Virtualization

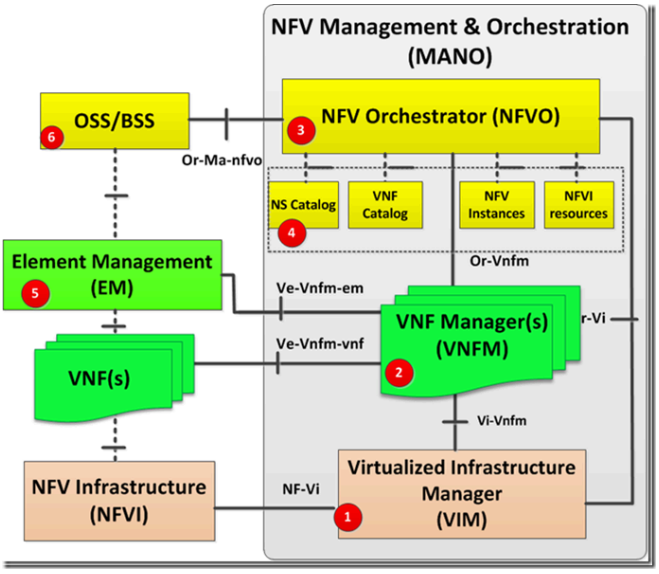

Figure 2: NFV MANO Architecture [23]

ネットワーク機能仮想化（NFV; Network Function Virtualization）は、ネットワークを構成するために使用されるハードウェアの機能をソフトウェアで実装した方式を意味する。具体的にはルーター、ファイアウォール、ロードバランサーの商用ハードウェアの機能と役割を実装するものである。

NFV の使用

NFV はソフトウェア実装であるため、ネットワーク機能を使用するために専用ハードウェア機器やオンプレミス環境を必要としない。一般のソフトウェアが動作するように、標準的な PC 環境で運用でき、インフラコストを削減しネットワークシステムの俊敏性を向上させることができる。

すべてのネットワーク機能を仮想化できるため、サーバーの性能要件さえ満たせば、これらの機能をすべて 1 つのサーバーで運用することが可能である。物理ハードウェアが少なくて済むため、ハードウェアを使用する時よりもリソースを統合でき、物理的なスペース、電力消費、ハードウェア購入とメンテナンスに費やされるコストなどを削減できる。

ハードウェア実装はソフトウェア実装よりも流動的ではないため、必要に応じて柔軟に調整できない。NFV を使用すれば新しいネットワーク機能が必要な場合、新しい仮想マシン（VM）を実行することで対応でき、不要になれば VM を削除することで整理できる。具体的には、一瞬トラフィックが急増した場合、ロードバランサーやファイアウォールを追加してネットワークの中断を防ぐことができる。

NFV の構成

NFV は主に欧州電気通信標準化機構（ETSI）が提案した NFV アーキテクチャと同様の構成で使用される。このアーキテクチャは、仮想ネットワーク機能（VNF; Virtual Network Function）、ネットワーク機能仮想化インフラ（NFVI; Network Functions Virtualization Infrastructure）、NFV 管理・自動化およびネットワークオーケストレーション（NFV MANO; NFV Management, Automation and Network Orchestration）で構成される。

仮想ネットワーク機能（VNF; Virtual Network Function）
VNF は実際にハードウェアを代替するソフトウェアのネットワーク機能実装を意味する。ディレクトリサービス、ルーター、ファイアウォール、ロードバランサーなどのネットワーク機能をソフトウェアで提供する。一般的にこのような機能は VM としてパッケージ化され、NFVI 上で運用、デプロイされる。

以前は単に組み込まれたソフトウェアシステムをアプリケーションから分離して VM としてパッケージ化して使用していたため、むしろ非効率的で管理とメンテナンスが難しかった。クラウド環境が普及し始めると、

VNF を軽量化し水平的な構成の NFVI クラウドを採用して標準ネットワークアーキテクチャとした。

ネットワーク機能仮想化インフラ（NFVI; Network Functions Virtualization Infrastructure）

NFVI は VNF を実際に実行し運用するために必要な物理的および仮想化されたインフラを意味する。これは NFV アーキテクチャの基盤となる階層で、VNF が動作できる環境を提供する。NFVI は次のような要素で構成される。

- ハードウェアリソース（Hardware Resources）：汎用サーバー（compute）、ストレージ（storage）、ネットワーク機器（network switches）のような物理的なコンピューティングリソースである。これらは VNF が必要とする CPU、メモリ、ディスク容量、ネットワーク帯域幅などを提供する。既存の高価な専用機器の代わりに、x86 アーキテクチャベースの標準サーバーを活用してコスト効率を高める。
- 仮想化階層（Virtualization Layer）：ハードウェアリソースの上に位置し、ハイパーバイザー（Hypervisor）またはコンテナランタイム（Container Runtime）のような仮想化技術を含む。この階層は物理的ハードウェアリソースを抽象化し、複数の仮想マシン（VM）やコンテナを作成して管理できるようにする。これにより VNF は特定のハードウェアに依存せず柔軟に配置でき、リソースの隔離および効率的な活用が可能になる。
- 仮想化されたリソース（Virtualized Resources）：仮想化階層によって作成され管理される仮想マシン（VM）、仮想ストレージ、仮想ネットワークなどのリソースである。VNF はこのような仮想化されたリソース上で独立して実行され、必要に応じてリソースを動的に割り当てられたり解除したりできる。

NFVI の核心は、汎用ハードウェアを使用してネットワーク機能を柔軟に配置し拡張できる環境を提供することである。これにより通信事業者や企業は、特定ベンダーの高価な機器への依存度を下げ、多様な VNF を効率的に統合および運用できるようになる。NFVI はクラウドコンピューティング環境と同様にリソースをプーリング（pooling）し仮想化して VNF に提供することで、柔軟性と拡張性を最大化する。

管理、自動化およびネットワークオーケストレーション（NFV MANO; NFV Management, Automation and Network Orchestration）

MANO は NFV インフラと VNF のライフサイクル管理、自動化、そしてネットワークサービスオーケストレーションのためのフレームワークを意味する。NFV 環境の複雑性を管理し、効率的な運用を可能にする核心的な制御および管理階層である。ETSI NFV MANO アーキテクチャは主に次の 3 つの機能ブロックで構成される：

- NFV オーケストレーター（NFVO; NFV Orchestrator）：ネットワークサービスの全体ライフサイクル管理を担当する。これは複数の VNF を組み合わせて 1 つのネットワークサービスを定義し、このサービスが NFVI 上にデプロイ、拡張、更新、終了されるように調整する役割を果たす。NFVO は VNF 間の接続関係とサービス要件を理解し、VNF Manager と VIM に適切な指示を下す。例えば、新しいモバイルコアネットワークサービスをデプロイする際、NFVO は必要な VNF（例：MME、SGW、PGW）を識別し、これらが適切な順序で NFVI にデプロイされるように調整する。
- VNF マネージャー（VNFM; VNF Manager）：個別の VNF のライフサイクル管理を担当する。VNF のインスタンス作成、更新、スケーリング（拡張/縮小）、終了などを制御する。また VNF のパフォーマンスモニタリングおよび障害復旧機能も実行し、VNF が安定して運用されるように保証する。VNFM は VNF の特定の要件（例：特定の OS イメージ、最小リソース）を理解し、VIM と協力して該当 VNF をデプロイし管理する。
- 仮想化インフラマネージャー（VIM; Virtualized Infrastructure Manager）：NFVI の物理的および仮想化されたリソースを管理する。コンピューティング、ストレージ、ネットワークリソースを抽象化し、VNF が必要とするリソースを割り当て、リソースの使用率をモニタリングする。OpenStack、VMware vCloud Director などが VIM の代表的な例である。VIM は NFVO および VNFM の要求に従ってリソースをプロビジョニングし、リソース使用量データを提供してシステム全体の効率的な運用を支援する。

MANO はこのような構成要素の有機的な連動を通じて、NFV 環境でネットワークサービスの自動化されたデプロイと運用を可能にする。これによりサービスプロビジョニング時間を短縮し、運用コストを削減し、ネットワークの俊敏性と柔軟性を最大化できる。MANO は NFV の核心価値である「ソフトウェア定義」を実現するのに必須の役割を果たし、5G のような次世代ネットワークで要求される複雑なサービスチェイニング（Service Chaining）およびスライシング（Network Slicing）実装の基盤となる。

SDN と NFV の関係

SDN と NFV はどちらもハードウェアで実装されたネットワーク機能を抽象化する。NFV は SDN ソフトウェアを実行するインフラを提供する方式で SDN をサポートできる。

SDN はネットワークの制御プレーンとデータプレーンを分離してソフトウェアでネットワークを中央制御することに焦点が当てられており、NFV は物理的ハードウェア実装をソフトウェアで実装することに焦点が当てられている。2 つの機能は独立的にも、一緒にも使用できる。

Society 5.0

〈ネットワークシステム〉第１回レポート課題 #4

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 理工学部 特別聴講学生
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

“Society 5.0：人間中心の超スマート社会”

背景

Society 5.0 は日本政府が 2016 年、第 5 期科学技術基本計画で提案した概念で、人類が経験してきた 5 番目の社会変革を意味する。 [24], [25], [26]

人類が経てきた社会モデルを Society Nとして整理し、狩猟社会 Society 1.0、農耕社会 Society 2.0、工業社会 Society 3.0、情報社会 Society 4.0 に続いて登場する社会モデルである。

Society 5.0 は経済発展と社会的課題の解決を同時に達成し、すべての人が快適で活力を持って暮らせる「人間中心の超スマート社会（Super Smart Society）」の実現を目標とする。

情報社会 Society 4.0 がインターネットに重点を置いていたとすれば、Society 5.0 は仮想世界と現実世界を融合させ、現実世界の問題を解決することに焦点が当てられている。 [27]

主な特徴

Society 5.0 は次の内容を核心要素としている。

- 人間中心
- 超連結（Hyper-connected）
  IoT（モノのインターネット）を通じてすべてのモノと人がつながる。各モノと人が相互作用しながら膨大なデータが生成され共有される。
- 超知能（Hyper-intelligent）
  人工知能（AI）がビッグデータを分析し予測作業を実行、最適なソリューションを算出する。
- 持続可能性および包摂性
  高齢化、人口減少、環境汚染、資源枯渇などの社会問題を解決し、すべての社会構成員が疎外されず恩恵を享受できるようにする。

これらの要素は IoT、AI、ビッグデータ、ロボット工学、ブロックチェーン、次世代移動通信などで実装する。

物理空間で収集されたデータをサイバー空間に転送し、サイバー空間で AI がこれを分析して最適な解答を導き出した後、再び物理空間のロボットや装置にフィードバックして問題を解決するなどの方式で動作しうる。

Society 5.0 の課題

Society 5.0 は仮想世界を現実世界と強く結合することが骨子であるため、Society 5.0 の実装のためにはオンラインに由来する潜在的な社会問題を緩和したり解決したりする必要がある。

- プライバシーおよびセキュリティ
  膨大な個人情報とデータが収集され処理されるため、このデータが流出したり悪用されたりすれば、以前より大きな波紋を呼ぶ可能性がある。
  実際に去る 4 月、韓国の大手移動通信会社である SK テレコムの加入者を対象に、SIM 複製に活用されうる IMSI、ICCID、SIM 認証キー（K 値）が流出し、加入者の SIM を全面交換し、巨額の制裁金を課される事件があった。 [28], [29], [30]
  去る 8 月、韓国の大手移動通信会社である KT の移動通信網利用顧客の携帯電話で、利用したことのない携帯電話少額決済が発生した。攻撃者は違法な超小型基地局（フェムトセル）を利用して IMEI、IMSI、電話番号などの個人情報を大量に流出させ、この情報を基に無断で商品券を決済した。 [31], [32], [33]
  去る 9 月には、アサヒグループホールディングスの日本国内工場でランサムウェア攻撃が発生し、工場システムが中断された。システム中断によりビール、炭酸飲料の生産、受注、配送、コールセンター業務に支障が出た。[34], [35], [36]
- デジタル格差（デジタル・ディバイド）
  技術へのアクセス性と活用能力の差により疎外階層が発生しうる。英国では 16 歳以上の人口の 8% である約 450 万人がスマートフォンを所有しておらず、75 歳以上では 28% に達した。ガーディアン紙ではスマートフォンを持っていてもアプリを使用しないか、使用できない人々を含めれば影響を受ける人口ははるかに多いと診断した。英国のキャンペーン活動家らはこれを「アプリの暴政（Tyranny of apps）」とし、現代社会でスマートフォンがないか、アプリの使用を望まない人々が不利益を被っていると指摘した。 [37]
- 倫理的問題
  AI の意思決定プロセスの透明性、自律ロボットの責任問題、人間の尊厳性毀損の可能性などに対する社会的合意と規範作りが必要である。
- 雇用の変化
  自動化および AI 導入による雇用の減少、職務の変化に備え、教育システムを改編し社会安全網の構築が必要である。

Amazon は先月、14,000 人以上の規模のレイオフ（一時解雇）を断行した。CEO は官僚主義を減らす方向に転換するためであり、AI が解雇の主な原因ではないと明らかにしたが、中堅クラスのソフトウェアエンジニアが特に影響を受け、AI コーディングツールの台頭により SW 開発の雇用が減少する傾向に言及した。 [38]

References

[1] 研究員 K(연구원K), “[キム室長のブックマーク 第 7 話] ダークパターン？『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』の不可解な UI 変更([김실장의 북마크 7화] 다크패턴? '오딘: 발할라 라이징'의 이상한 UI 변경).” [Online]. Available: https://cafe.naver.com/memolkim/5508

[2] オーディン：ヴァルハラ・ライジング(오딘: 발할라 라이징), “アップデート 7/31(水) アップデート詳細内容案内 (修正)(업데이트 7/31(수) 업데이트 상세 내역 안내 (수정)).” [Online]. Available: https://cafe.daum.net/odin/DEH7/161

[3] ジン・スンテ(진승태), “ギルド寄付に関して 1:1 問い合わせの回答が来ました(길드기부 관련하여 1:1문의 답변 왔네요).” [Online]. Available: https://cafe.daum.net/odin/D034/456503

[4] N. Carpenter, “Genshin Impact developer to pay $20M fine to US FTC over gacha system.” [Online]. Available: https://www.polygon.com/news/511171/genshin-impact-ftc-settlement-gacha/

[5] Federal Trade Commission, “Genshin Impact Game Developer Will Be Banned from Selling Lootboxes to Teens Under 16 Without Parental Consent.” [Online]. Available: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/genshin-impact-game-developer-will-be-banned-selling-lootboxes-teens-under-16-without-parental

[6] 梧木橋電子商店街(오목교 전자상가), “カカオトークの新規アップデートは違法かもしれない ?? (카카오톡 신규 업데이트는 불법일 수도 있다??).” [Online]. Available: https://youtu.be/SWtCq6sDMTw?si=8GWNl3XJVUnt9Hkp

[7] Apple Inc., “App Store Review Guidelines.” [Online]. Available: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

[8] C. Hewish, “Game Changer: What The Epic V. Apple Ruling Means For The App Economy.” [Online]. Available: https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2025/05/29/game-changer-what-the-epic-v-apple-ruling-means-for-the-app-economy/

[9] F. Y. Chee, “EU charges Apple with breaking digital markets law,” Reuters, Jun. 2024, [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/apples-app-store-rules-breach-eu-tech-rules-eu-regulators-say-2024-06-24/

[10] H. Yang, “S.Korea's parliament passes bill to curb Google, Apple commission dominance,” Reuters, Sep. 2021, [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/skoreas-parliament-passes-bill-curb-google-apple-commission-dominance-2021-08-31/

[11] Apple Inc., “Japan Fair Trade Commission closes App Store investigation,” Apple Newsroom, Sep. 2021, [Online]. Available: https://www.apple.com/newsroom/2021/09/japan-fair-trade-commission-closes-app-store-investigation/

[12] K. NEWS, “Japan enacts law to curb Apple, Google's app dominance,” APAN Wire by Kyodo News, Jun. 2024, [Online]. Available: https://english.kyodonews.net/articles/-/48491

[13] D. McCabe, “Strongest U.S. Challenge to Big Tech’s Power Nears Climax in Google Trial,” The New York Times, May 2024, [Online]. Available: https://www.nytimes.com/2024/05/02/technology/google-antitrust-trial-closing-arguments.html

[14] S. Ray, “Google Faces Record $4 Billion Fine In Europe After Losing Android Antitrust Appeal.” [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2022/09/14/google-faces-record-4-billion-antitrust-fine-in-europe-after-losing-court-appeal/

[15] Patrick Greenfield, “The Cambridge Analytica files: the story so far,” The Guardian, Mar. 2018, [Online]. Available: https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far

[16] K. Siŷmcíťková, “Italian Court Cuts Amazon's Fine to €750 Million.” [Online]. Available: https://www.ecommercebridge.com/italian-court-cuts-amazons-fine-to-e750-million/

[17] D. Bartz, “Amazon faces landmark monopoly lawsuit by FTC.” [Online]. Available: https://www.reuters.com/technology/us-sues-amazoncom-breaking-antitrust-law-harming-consumers-2023-09-26/

[18] Japan Fair Trade Commission, “Closing the Investigation on the Suspected Violation of the Antimonopoly Act by Amazon Japan G. K. .” [Online]. Available: https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170601.html

[19] A. De, “What is Software Defined Networking (SDN)?.” [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/software-defined-networking/

[20] Red Hat, “What is software-defined networking?.” [Online]. Available: https://www.redhat.com/en/topics/hyperconverged-infrastructure/what-is-software-defined-networking

[21] No1.Technology, “ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)(소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)).” [Online]. Available: https://no1.technology/13

[22] IBM, “What Is Software-Defined Networking (SDN)? | IBM.” [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/sdn

[23] Faisal, “A Beginner’s Guide to NFV MANO-Management & Orchestration.” Apr. 2015.

[24] 内閣府, “Society 5.0 - 科学技術政策.” [Online]. Available: https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

[25] Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), “Society 5.0.” [Online]. Available: https://www.meti.go.jp/english/policy/society5.0/index.html

[26] Fujitsu, “Society 5.0.” [Online]. Available: https://www.fujitsu.com/global/vision/society5.0/

[27] KEI, “Society 5.0: The Super Smart Society,” Korea Economic Institute of America, 2018.

[28] 韓国科学技術情報通信部(과학기술정보통신부), “民官合同調査団、SKT 侵害事故調査結果の第 2 次発表(민관합동조사단, SKT 침해사고 조사결과 2차 발표).” [Online]. Available: https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156689587

[29] 朝鮮ビズ(조선비즈), “「SKT ハッキング」3 年前から開始…USIM 情報 2700 万件が盗まれた(‘SKT 해킹’ 3년 전부터 시작… 유심 정보 2700만건 털렸다).” [Online]. Available: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/05/19/NLQ5IWRWDZEJNBHLGT6CQEIAXU/

[30] perillamint, “SKT USIM「再設定」分析 – 何が変わるのか、そして本当に交換と同じなのか(SKT 유심 “재설정” 분석 – 무엇이 바뀌는가, 그리고 정말로 교체와 동일한가).” [Online]. Available: https://blog.quendi.moe/2025/05/29/ko-skt-%ec%9c%a0%ec%8b%ac-%ec%9e%ac%ec%84%a4%ec%a0%95-%eb%b6%84%ec%84%b1%eb%ac%b4%ec%97%87%ec%9d%b4-%eb%b0%94%eb%80%8c%eb%8a%94%ea%b0%80/

[31] ウ・ジョンファ(우정화), “「サーバーハッキング隠蔽」…KT、昨年からやられていたのか？(“서버 해킹 은폐”…KT 지난해부터 털렸나?).” [Online]. Available: https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8401044

[32] ヨ・イレ(여이레), “[KT 無断少額決済] 安易なフェムトセル管理、ハッキング被害を招いた([KT 무단 소액결제] 안일한 펨토셀 관리, 해킹 피해 불렀다).” [Online]. Available: https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=140202

[33] perillamint, “移動通信セキュリティを覗いてみる pt1 – 偽基地局？(이동통신 보안 들여다보기 pt1 – 가짜 기지국?).” [Online]. Available: https://blog.quendi.moe/2025/10/11/ko-%ec%9d%b4%eb%8f%99%ed%86%b5%ec%8b%a0-%eb%b3%b4%ec%95%88-%eb%93%a4%ec%97%ac%eb%8b%a4%eb%b3%b4%ea%b8%b0-pt1-%ea%b0%80%ec%a7%a7%ec%9d%b4-%ea%b8%b0%ec%a7%80%ea%b5%ad/

[34] 岩沢志気 and 東谷晃平, “アサヒ、サイバー攻撃についてきょう会見 被害多発、防ぐ手立ては？.” [Online]. Available: https://www.asahi.com/articles/ASTCV3WJQTCVULFA008M.html

[35] アサヒグループホールディングス株式会社, “サイバー攻撃によるシステム障害発生 について （第 4 報）.” [Online]. Available: https://www.asahigroup-holdings.com/newsroom/detail/20251014-0103.html

[36] 読売新聞オンライン, “アサヒのシステム障害、来年２月に復旧見通し…２７日に勝木敦志社長が記者会見して説明.” [Online]. Available: https://news.yahoo.co.jp/articles/b1c4f1b7e124d871d3c0af749ca2bb51fe22a54c

[37] R. Jones, "'The tyranny of apps': those without smartphones are unfairly penalised, say campaigners." [Online]. Available: https://www.theguardian.com/money/2025/feb/22/the-tyranny-of-apps-those-without-smartphones-are-unfairly-penalised-say-campaigners

[38] A. Palmer, "Amazon cut thousands of engineers in its record layoffs, filings show," CNBC, Nov. 2025, [Online]. Available: https://www.cnbc.com/2025/11/21/amazon-cut-thousands-of-engineers-in-its-record-layoffs-filings-show.html